

Resolución Paso a Paso

Actividad: Diferenciación e Integración de Series de Potencias

Materia: Análisis Matemático IIIB

Introducción Teórica

Este documento presenta la resolución rigurosa y detallada de los cinco ejercicios que integran la actividad práctica sobre diferenciación e integración de series de potencias. Para cada ejercicio, se detallan las justificaciones analíticas y los teoremas que sustentan cada paso resolutivo.

Ejercicio 1: Sumatoria de la Serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$

Enunciado: Utilizando derivación de series de potencias, probar que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$$

Mostrar el radio y el dominio de convergencia de la serie enunciada.

Sugerencia: Calcular $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ y utilizar la serie geométrica.

Resolución Paso a Paso:

1. **Partimos de la Serie Geométrica Fundamental:** Sabemos que para $|x| < 1$, la serie geométrica converge a:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

El radio de convergencia de esta serie es $R = 1$.

2. **Primera Derivación Término a Término:** Por el teorema de derivación de series de potencias, podemos derivar término a término dentro del intervalo de convergencia $(-1, 1)$. El radio de convergencia se conserva ($R = 1$).

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$$

Derivando la función racional asociada:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Igualando ambas expresiones, obtenemos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

3. **Multiplicación por x :** Multiplicamos ambos miembros por x para obtener la potencia x^n :

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$

4. **Segunda Derivación Término a Término:** Derivamos nuevamente respecto a x en ambos miembros del desarrollo:

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$$

Derivamos el miembro derecho utilizando la regla del cociente:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{x}{(1-x)^2} \right] = \frac{1 \cdot (1-x)^2 - x \cdot 2(1-x)(-1)}{(1-x)^4}$$

Simplificamos dividiendo numerador y denominador por $(1-x)$:

$$= \frac{(1-x) + 2x}{(1-x)^3} = \frac{1+x}{(1-x)^3}$$

Por lo tanto:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \frac{1+x}{(1-x)^3}$$

5. **Multiplicación final por x :** Multiplicamos toda la expresión por x para llegar a la serie buscada:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$$

Queda demostrada la identidad propuesta.

Radio y Dominio de Convergencia:

- **Radio de Convergencia (R):** El teorema de derivación asegura que la serie derivada conserva el mismo radio de convergencia que la serie original. Como la serie geométrica original tiene $R = 1$, para esta serie derivada se mantiene $R = 1$.
- **Análisis de los extremos (Bordes $x = \pm 1$):**
 - Si $x = 1$, la serie numérica es $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \dots$, la cual diverge ya que el límite del término general no es cero ($\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty \neq 0$).
 - Si $x = -1$, la serie es $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2$, que también diverge por la misma razón (su término general oscila y su módulo tiende a infinito).
- **Dominio de Convergencia:** El dominio o intervalo de convergencia es estrictamente el intervalo abierto $(-1, 1)$.

Ejercicio 2: Derivación de Funciones Trigonométricas usando Series

Enunciado: Utilizando derivación de series de potencias, demostrar que $(\sin x)' = \cos x$ y $(\cos x)' = -\sin x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Sugerencia: Utilizar desarrollo de series de Maclaurin de $\sin x$ y $\cos x$ vistos previamente.

Resolución Paso a Paso:

1. **Desarrollo en serie de Maclaurin de $\sin x$:** La representación en serie de potencias de la función seno es:

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Esta serie converge para todo $x \in \mathbb{R}$ (es decir, su radio de convergencia es $R = \infty$).

2. **Derivación término a término de $\sin x$:** Al derivar respecto a x :

$$(\sin x)' = \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+1) x^{2n}}{(2n+1)!}$$

Simplificando el factorial $(2n+1)! = (2n+1) \cdot (2n)!$:

$$(\sin x)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Esta expresión coincide exactamente con el desarrollo de Maclaurin de la función coseno. Por lo tanto, queda demostrado que:

$$(\sin x)' = \cos x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

3. **Desarrollo en serie de Maclaurin de $\cos x$:** La representación en serie de potencias de la función coseno es:

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

La cual también posee un radio de convergencia $R = \infty$.

4. **Derivación término a término de $\cos x$:** Al derivar respecto a x (notar que el término constante para $n = 0$ se anula, por lo que la sumatoria ahora comienza en $n = 1$):

$$(\cos x)' = \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n) x^{2n-1}}{(2n)!}$$

Simplificando el factorial $(2n)! = (2n) \cdot (2n-1)!$:

$$(\cos x)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

Hacemos un cambio de índice de sumatoria definiendo $k = n - 1$ (de donde $n = k + 1$). Cuando $n = 1$, $k = 0$:

$$(\cos x)' = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} x^{2k+1}}{(2k+1)!} = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Dado que la sumatoria restante es la serie de Maclaurin de $\sin x$, se concluye que:

$$(\cos x)' = -\sin x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Ejercicio 3: Desarrollo en Serie de Maclaurin de $f(x) = \arctan(x)$

Enunciado: Utilizando integración de series de potencias, expresar el desarrollo en serie de Maclaurin de $f(x) = \arctan(x)$. Indicar el radio de convergencia.

Sugerencia: Derivar $f(x)$ y utilizar la serie geométrica.

Resolución Paso a Paso:

1. **Derivamos la función original:** Sabemos que la derivada del arcotangente es:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}[\arctan(x)] = \frac{1}{1+x^2}$$

2. **Desarrollamos la derivada mediante una Serie Geométrica:** Recordemos la serie geométrica para $|u| < 1$:

$$\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n$$

Sustituyendo $u = -x^2$, obtenemos el desarrollo para la derivada:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$

Esta serie es válida para $|-x^2| < 1 \implies |x| < 1$, lo que define un radio de convergencia $R = 1$.

3. **Integración término a término:** Para recuperar la función original $f(x) = \arctan(x)$, integramos miembro a miembro:

$$\arctan(x) = \int f'(x) dx = \int \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \right) dx$$

Por los teoremas de integración de series de potencias, podemos integrar término a término dentro del intervalo de convergencia:

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + C$$

4. **Determinación de la constante de integración C :** Evaluamos la igualdad en un punto conveniente, por ejemplo $x = 0$:

$$\arctan(0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (0)^{2n+1}}{2n+1} + C \implies 0 = 0 + C \implies C = 0$$

5. **Expresión Final del Desarrollo:** Por lo tanto, la serie de Maclaurin para el arcotangente es:

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

Radio de Convergencia:

El radio de convergencia de la serie obtenida por integración es idéntico al de la serie integrada. Dado que la serie geométrica utilizada para $\frac{1}{1+x^2}$ tiene un radio de convergencia de 1, el radio de convergencia de la serie de $\arctan(x)$ es $R = 1$.

Ejercicio 4: Integración de la función e^{x^2}

Enunciado: Sean a y b números reales tales que $a < b$. Utilizando la serie de Maclaurin de e^x , calcular:

$$\int_a^b e^{x^2} dx$$

Resolución Paso a Paso:

1. **Desarrollo en serie de Maclaurin de e^x :** La función exponencial estándar se representa como:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

2. **Composición para obtener la serie de e^{x^2} :** Sustituyendo la variable x por x^2 en la serie exponencial:

$$e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!}$$

Dado que el radio de convergencia de la serie original es infinito, esta nueva serie también converge absolutamente para todo $x \in \mathbb{R}$.

3. **Integración término a término:** Al no poseer una primitiva expresable mediante funciones elementales, integramos la serie de potencias de forma exacta término a término dentro del intervalo de integración $[a, b]$:

$$\int_a^b e^{x^2} dx = \int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!} \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_a^b x^{2n} dx$$

Calculamos la integral de cada término algebraico:

$$\int_a^b x^{2n} dx = \left[\frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right]_a^b = \frac{b^{2n+1} - a^{2n+1}}{2n+1}$$

4. **Resultado Final:** Reemplazamos este resultado en la sumatoria para obtener la solución exacta en formato de serie:

$$\int_a^b e^{x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^{2n+1} - a^{2n+1}}{n!(2n+1)}$$

Ejercicio 5: Integración de la función $\frac{\sin(x^2)}{x}$

Enunciado: Sean a y b números reales tales que $a < b$. Utilizando la serie de Maclaurin de $\sin(x)$, calcular:

$$\int_a^b \frac{\sin(x^2)}{x} dx$$

Resolución Paso a Paso:

1. **Desarrollo en serie de Maclaurin de $\sin(x)$:** La representación en serie de potencias de la función seno es:

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

2. **Composición para obtener la serie de $\sin(x^2)$:** Sustituyendo el argumento x por x^2 :

$$\sin(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+2}}{(2n+1)!}$$

Dado que el radio de convergencia de la serie de seno es infinito ($R = \infty$), esta serie también converge absolutamente en toda la recta real.

3. **División por x :** Dividimos la serie resultante por x para obtener el término general de nuestro integrando (operación válida para todo $x \neq 0$):

$$\frac{\sin(x^2)}{x} = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+2}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+1}}{(2n+1)!}$$

4. **Integración término a término:** Integramos la serie obtenida entre los límites de integración a y b :

$$\int_a^b \frac{\sin(x^2)}{x} dx = \int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+1}}{(2n+1)!} \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \int_a^b x^{4n+1} dx$$

La integral del término algebraico es:

$$\int_a^b x^{4n+1} dx = \left[\frac{x^{4n+2}}{4n+2} \right]_a^b = \frac{b^{4n+2} - a^{4n+2}}{4n+2}$$

5. **Resultado Final:** Uniendo ambas expresiones, obtenemos la serie representativa de la integral definida:

$$\int_a^b \frac{\sin(x^2)}{x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (b^{4n+2} - a^{4n+2})}{(2n+1)!(4n+2)}$$